

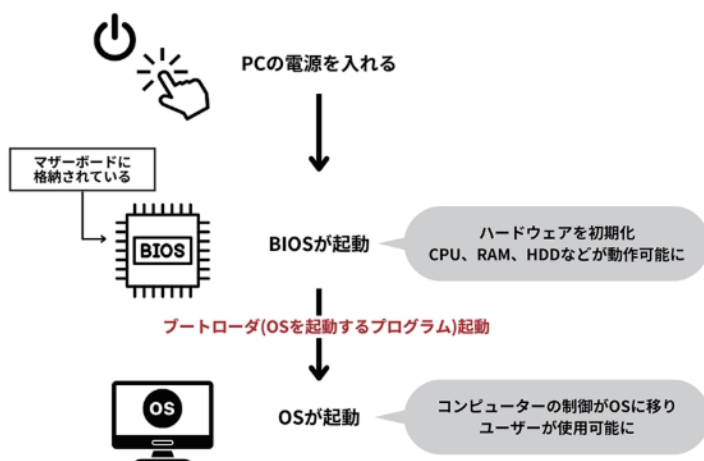
ソフトウェアとハードウェア①



- ユーザーが直接使うソフトウェア。
特定の目的（文書作成、画像編集など）
Word、LINE、Unity エディター
- アプリケーションと OS の間をつなぐもの。
データベース通信のサポートなど。
サーバー管理ソフト、NET Framework、JRE
- システムソフトウェアの中核部分。
OS（Operating System）のこと。
パソコンやスマホを動かす基礎的なソフト。
Windows、macOS、Linux、AndroidOS、iOS
- ハードウェアとアプリの橋渡しをするもの。
OS、デバイスドライバ、ユーティリティソフト。
プリンタドライバ、ディスク管理ソフト
- ハードウェアの内部に組み込まれていて、
その動作を制御するソフトウェア。
BIOS、ルーターやプリンタ内部のソフト

引用：0 から楽しむパソコン講座

BIOS (Basic Input/Output System) ※最近だと後継として UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)



引用：@Sycom BTOVision

- ① ハードウェアの初期化（起こす）と正常かどうか診断
- ② ブートデバイスの選択（OS がある媒体はどれか探して起動）
- ③ OS 起動後もサポート（ハードウェアとのアクセスなど）/ 時刻の管理

UEFI…BIOS の後継として開発されたファームウェアで、OS が起動する前にハードウェアを管理するといった働きは同じ。これまで同様に「BIOS」と呼ばれたり、「UEFI BIOS」と呼ばれたりする。

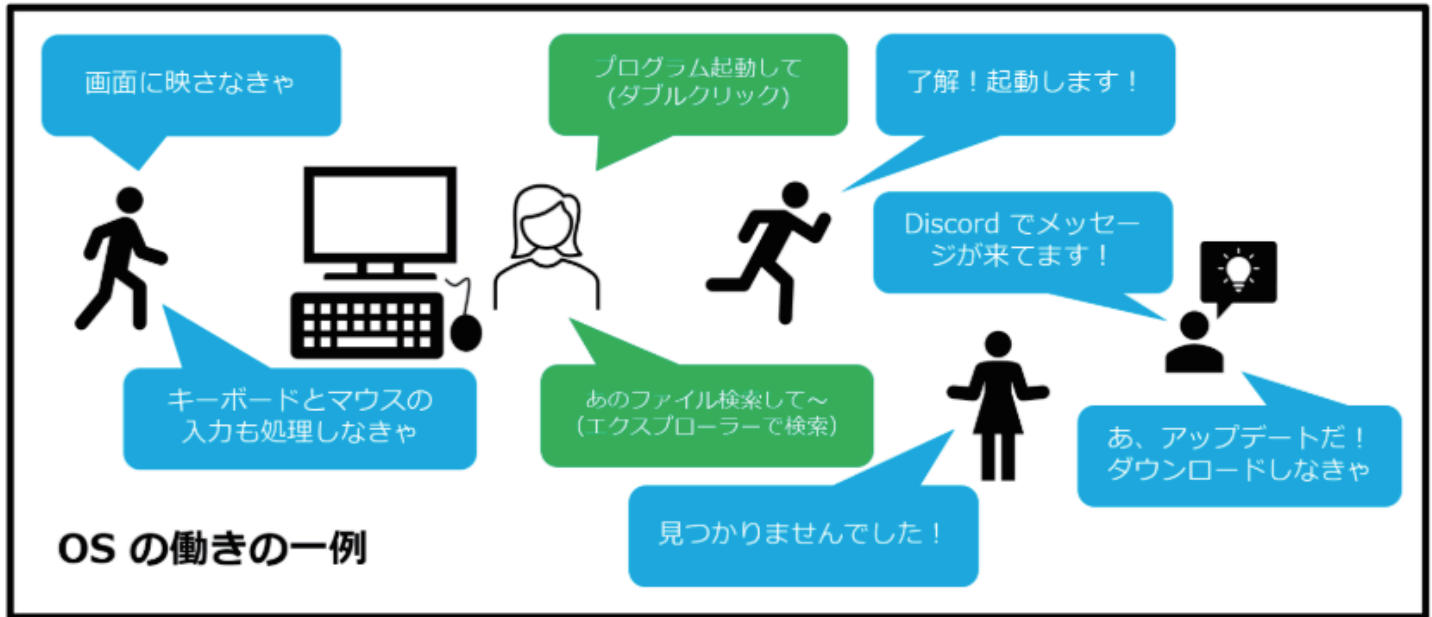
BIOS・UEFIはハードウェアの点呼・準備運動

BIOSとUEFIの違い		
	BIOS	UEFI
インターフェース	テキストベース	グラフィカル
操作	キーボード	キーボード+マウス
動作/メモリ	16ビットモード /1MBに制限	32ビットor64ビットモード/ 多くのメモリにアクセス可能
ブートローダ	MBR(Master Boot Record)	GPT(GUID Partition Table)
起動ディスク容量	最大約2.2TB	最大約9.4ZB

引用：@Sycom BTOVision

OS (Operating System) とは

イメージ



OS は人間とハードウェア（キーボード、マウス、モニタなど）の間を取り持ったり人間の指示で動いたり、通知を取得して教えてくれるなど、多彩な働きをしている人間もハードウェアも OS 無しでは何もできない。

引用：Zenn[Delphi 入門] 妻、プログラマーにならないってよ

OSの具体的な役割 (5大機能)

(1) プロセス管理

複数のアプリを同時に動かす (例: WordとChromeを同時起動)
→ OSがCPUの使い方を切り替えてくれる

(2) メモリ管理

アプリやOS自身が使うメモリ (RAM) を配分 & 回収
→ 無駄遣いが起きないように整理整頓!

(3) ファイルシステム管理

ファイルやフォルダを保存・読み取り・削除など
→ ハードディスクやSSDの中身を管理してる!

(4) ユーザー管理とセキュリティ

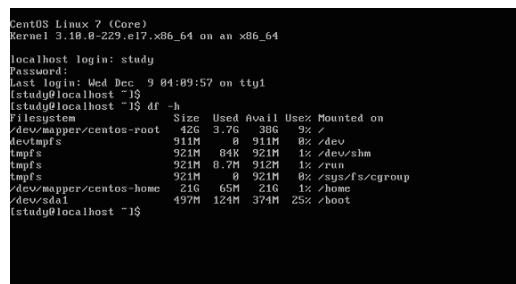
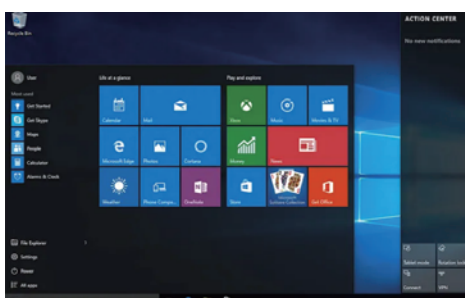
ユーザーごとのアカウントやパスワード管理、ウイルス対策、アクセス制限など

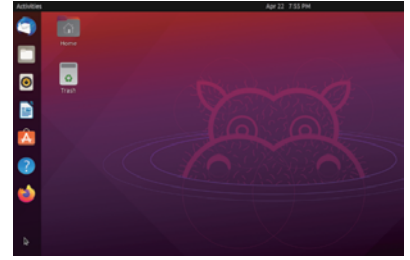
(5) 入出力 (I/O) 管理

マウス・キーボード・ディスプレイ・プリンタなどの機器とのやりとり

(6) ユーザーインターフェース(UI)を提供

マウスやタッチでアプリや管理を起動できるグラフィカルUI(GUI)、コマンドラインUI(CUI/CLI)

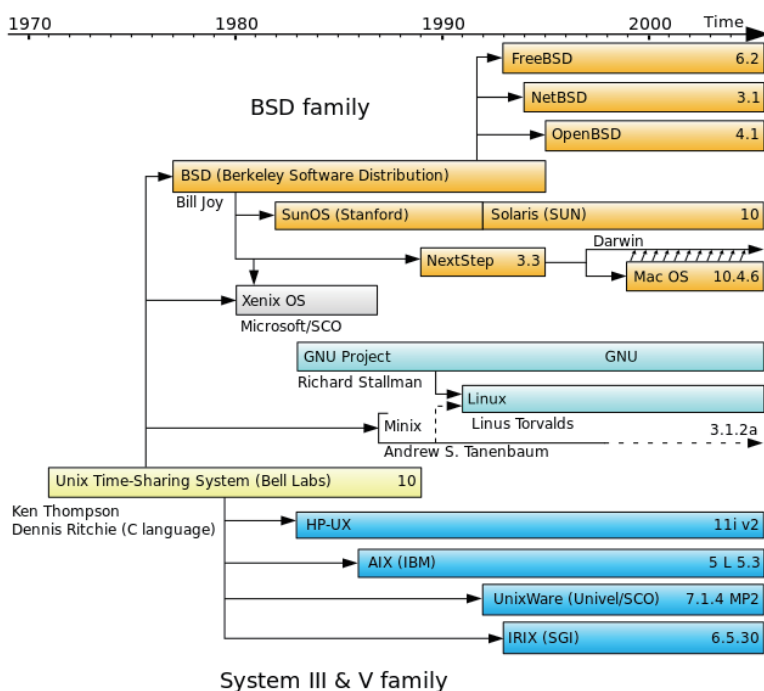




OSの種類

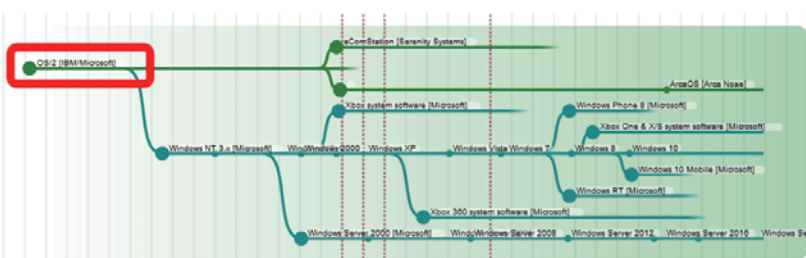
OSは様々な端末に搭載されている

- Windows OS
普及率が高いMicrosoft社が提供するパソコン用のOS
- MacOS
Apple社のMacintosh (Mac) 専用のOS
- ChromeOS
Google社が提供するパソコン用のOS、クラウド共有に特化
- Linux (正確にはLinuxはシステムの心臓部となる土台で、それを基にしたディストリビューション: Ubuntu、Red Hat、Fedora)
オープンソースで開発されているパソコン用のOS
※オープンソース: 誰でも自由にソースコードを閲覧、変更、配布できるプログラム (ウブントゥ、フェドラー)
- Unix
主にサーバーで使われるが非常に歴史が長く、多くのOSの基礎となっているオープンソースOS



Unix系の進化 (to Linux、MacOS)

引用: Unix / Linux ヒストリー | Oji-Cloud



Windows系の進化

引用: GigaZiNE

モバイル系OS

•Android OS

Google社が開発・提供する、スマホ向けのOS
多くのスマートフォンメーカーに採用され世界で高いシェアを誇っている。
カスタマイズの自由度の高さがあり、多くのメーカーが独自のカスタマイズを施し販売している。

•iOS、iPadOS

Apple社がiPhone用に提供しているモバイル専用のOS

その他 専用の組み込みOS

- ゲーム機 (PS5:Orbis OS、Switch:Horizon、Xbox:WindowsベースのOS)
- 自動車 (トヨタ:AUTOSAR準拠OS、Tesla:LinuxベースのカスタムOS 一例)
- エアコンなど家電 (FreeRTOS、μITRONなどが、ファームウェアで制御 一例)

バージョンの違いにも注目

発売年代			名称	サポート期限
2009年			Windows 7	終了(2020年1月14日)
2012年			Windows 8	終了(2016年1月12日)
2013年			Windows 8.1	終了(2023年1月10日)
2015年			Windows 10	2025年10月14日
2021年			Windows 11	2025年11月11日

bit数	メモリ容量	ストレージ容量
32bit	最大2~4GB	概ね2TBまで
64bit	概ね8GB~2TB	2TB以上

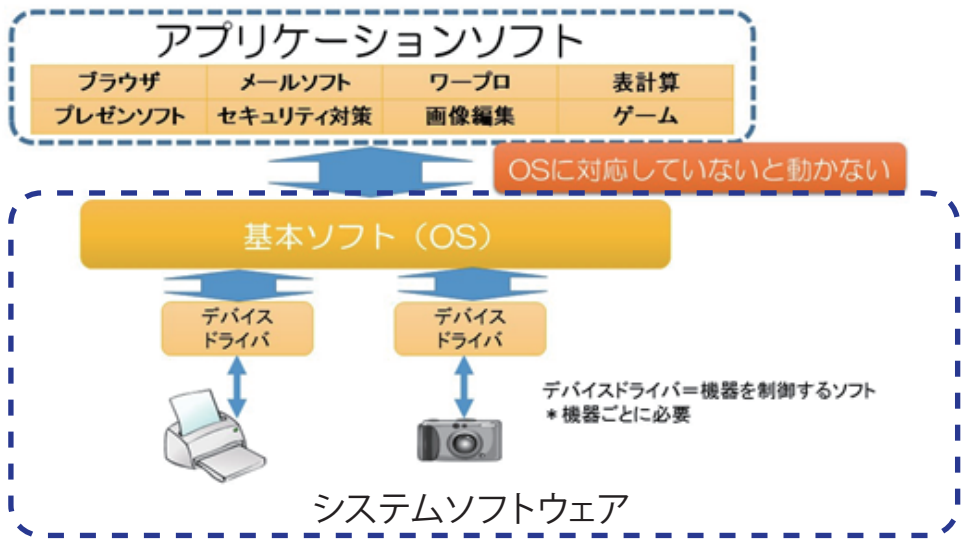
エディション名		用途
Home		一般用・個人・家庭向け
Pro		企業向け
	S	企業向けセキュア版
Enterprise		大規模企業向け
	Enterprise LTSC	大規模企業のミッションクリティカルなシステム向け
Education	Pro Education	学生・教師向け(Proベース)
		学生・教師向け上級版(Enterpriseベース)
Mobile		スマートフォン向け
Mobile Enterprise		スマートフォン向け企業用
IoT Core		組み込み機器向け

引用：PC WRAP

		名称	リリース日	最新バージョン	サポート
最新	2024年	macOS v15 Sequoia	2024.9.16	15.3 (2025.2.3)	
	2023年	macOS v14 Sonoma	2023.9.27	14.7.4 (2025.2.10)	
	2022年	macOS v13 Ventura	2022.10.24	13.7.4 (2025.2.10)	
	2021年	macOS v12 Monterey	2021.10.26	12.7.6 (2024.7.29)	
	2020年	macOS v11 Big Sur	2020.11.14	11.7.9(2023.7.24)	
	2019年	macOS v10.15 Catalina	2019.10.8	10.15.7 (2022.7.20)	終了
	2018年	macOS v10.14 Mojave	2018.9.25	10.14.6 (2021.7.21)	終了
	2017年	macOS v10.13 High Sierra	2017.9.25	10.13.6 (2020.11.12)	終了
	2016年	macOS v10.12 Sierra	2016.9.20	10.12.6 (2019.9.26)	終了
	2015年	OS X v10.11 El Capitan	2015.9.30	10.11.6 (2018.7.9)	終了
	2014年	OS X v10.10 Yosemite	2014.10.17	10.10.5 (2017.7.19)	終了
	2013年	OS X v10.9 Mavericks	2013.10.22	10.9.5 (2016.7.18)	終了
	2012年	OS X v10.8 Mountain Lion	2012.7.25	10.8.5 (2013.10.3)	終了
	2011年	Mac OS X v10.7 Lion	2011.7.20	10.7.5 (2012.9.19)	終了
	2009年	Mac OS X v10.6 Snow Leopard	2009.8.28	10.6.8 v1.1 (2011.7.25)	終了
	2007年	Mac OS X v10.5 Leopard	2007.10.26	10.5.8 (2009.8.5)	終了
	2005年	Mac OS X v10.4 Tiger	2005.4.29	10.4.11 (2007.11.14)	終了
	2003年	Mac OS X v10.3 Panther	2003.10.24	10.3.9 (2005.4.15)	終了
	2002年	Mac OS X v10.2 Jaguar	2002.8.24	10.2.8 (2003.10.3)	終了
	2001年	Mac OS X v10.1 Puma	2001.9.25	10.1.5 (2002.6.5)	終了
	2001年	Mac OS X v10.0 Cheetah	2001.3.24	10.0.4 (2001.6.24)	終了

引用：Apple FUN

アプリケーションソフトは特定の目的のために作られたソフト



引用：Hatena Blog

アプリケーションの主な種類

- 業務
Officeソフト、メールソフト、会計ソフト、POSシステム、電卓 など
- クリエイティブ編集
Adobe系ソフト (PhotoShop、Illustrator、PremiereProなど)、CLIP STUDIO など
- アプリ開発(IDE)、エディタ
VisualStudio、Eclipse、Xcode、VisualStudioCode、メモ帳 など
- ゲーム制作、モデリング
Unity、Unreal Engine、Godot、Blender など
- SNS・コミュニケーション
LINE、Instagram、ZOOM、Teams など
- インターネット閲覧(ブラウザ)
Chrome、Edge、FireFox、Safari など
- ゲーム、趣味
Minecraft、Steam、Kindle など
- etc・・・
写真閲覧ソフト、動画再生ソフト、切り取り など

一般的な文脈で「ソフト」と呼ばれるものはアプリケーションを差すことが多い。
正確にはアプリはソフトウェアの一種である。

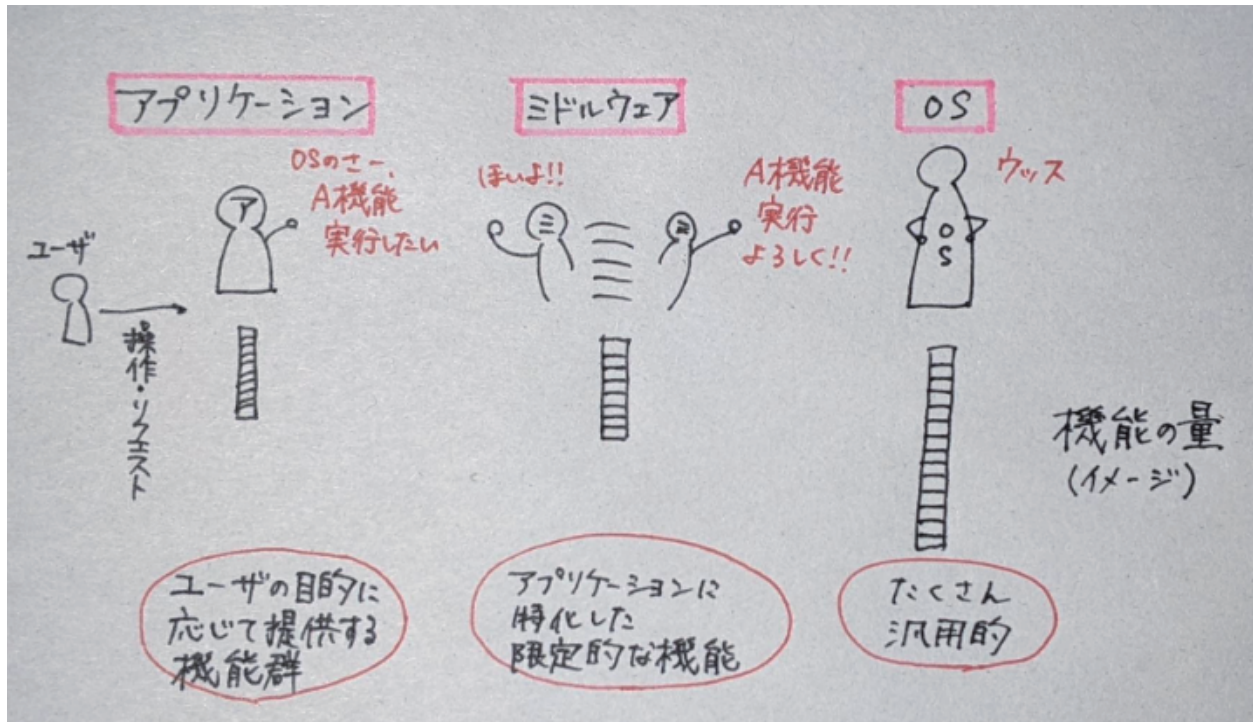
種類	格納される場所	例
ほとんどの普通のアプリ	C:\Program Files\	Adobe, Visual Studio, Chromeなど
32bitアプリ(古いもの)	C:\Program Files (x86)\	32bit版のOffice、古いゲームなど
Microsoftストアからインストールしたアプリ	C:\Program Files\WindowsApps\	Netflixアプリ、ストア版LINEなど
特定の小規模アプリ	C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Local\Programs\	Python、Node.js、VSCodeなど

ミドルウェアはOSとアプリケーションの間で働いて橋渡しの機能を提供

OS は基本的な機能しかないので、単体でできることは限られている。

ミドルウェアは OS に近い存在だが、OS にはできないより複雑な処理を担当している。

例) サーバやデータベースとのやり取り、ネットワークにおけるデータ送受信
ゲームの描画や処理など



引用: TechBeginner

主にサーバーマシンの中で活躍している印象や文献が多いが、一般のパソコンにおいても日常的に稼働している。

例) Word、Excel 使用

→ 実行 (.NET Framework / .NET Runtime)、
アプリ間連携 (OLE/COM)、
プリンタとの連携 (各メーカーのミドルウェア) など

例) ブラウザ使用 (クライアント側)

→ 描画実行 (Web レンダリングエンジン、JavaScript エンジン)、
プラグイン動作 (Flash、Silverlight) など

サーバー上で働くミドルウェア (サーバー: 一般パソコンの要求に応える機能を搭載したマシン)

データベースサーバー	MySQL、Oracle、MariaDB	データベース管理をするソフト
Webサーバー	Apache、IIS、Nginx	Web ページを提供するソフト
アプリケーションサーバー	Tomcat(Java)、Apache(PHP)、Unicorn(Ruby)、GlassFish(Java)	Web ページにおいて動的な処理 (会員ログイン、フォーム入力処理) を実行するソフト

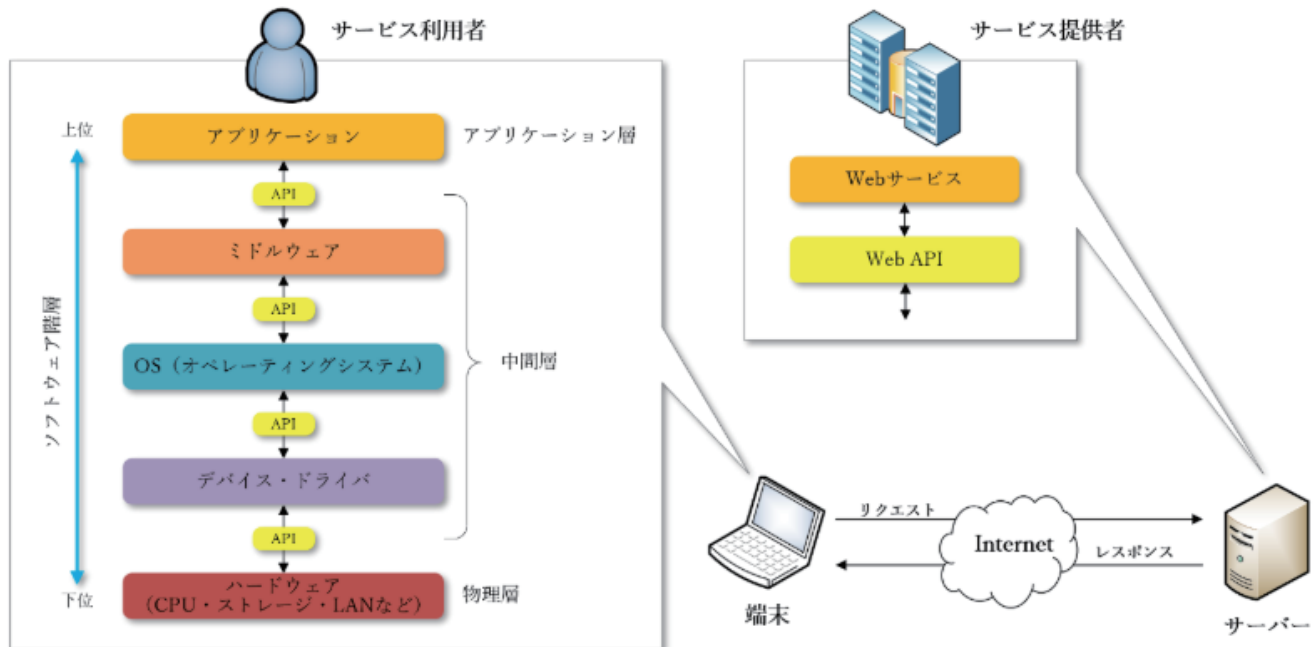
引用: クミコミ

だいたいのミドルウェアの機能はアプリから **API を通して** 呼び出される

API…Application Programming Interface （コマンドや命令文の塊）

異なるアプリやプログラム同士が連携するためのインターフェース（窓口）

多種多様な形で存在し、ミドルウェアの機能の一部として組み込まれているものが多い。



引用：データのじかん

アプリ — ミドルウェアにおいては、

アプリがミドルウェアの具体的な機能を利用するための**接続口**とも捉えられる

例) ユーザーはゲーム制作を Unity Editor(アプリ)で行っています。

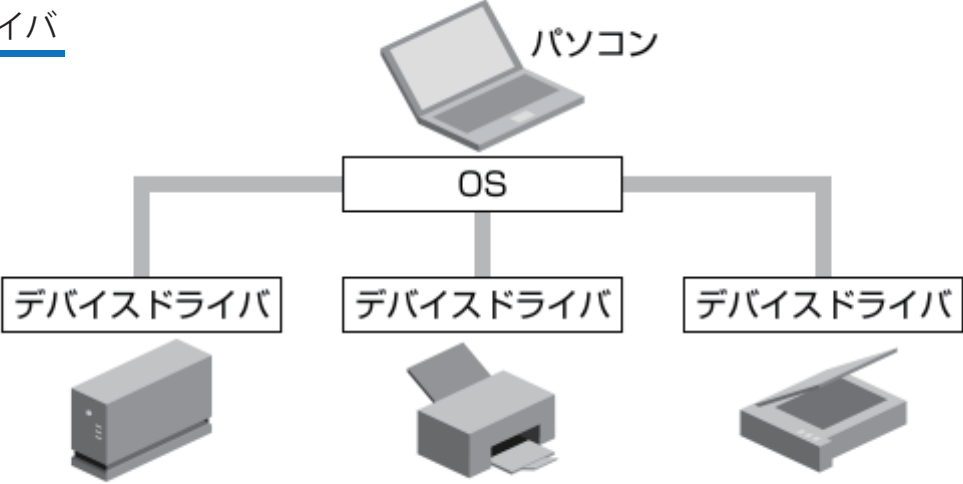
Unity Editor はユーザーの「キャラに重力をつけたい」という要望を受けたため、

組み込まれている API を利用して Unity エンジン (ミドル) の重力処理機能呼び出した。

ユーザーからすれば、Unity Editor (アプリ) に要望をしたから結果を得たにすぎない。



ユーザーはアプリを窓口として作業をするが、裏側で実行されているミドルウェアを意識することはない。



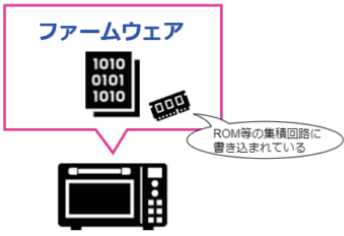
引用：松定プレシジョン

デバイスドライバはパソコンの内外に接続した機器を制御するためのソフトウェアです。パソコンに接続される端末（デバイス）は、それぞれ固有の仕様をもっています。OS はあくまで汎用的な働きのため、OS だけでは多種多様な端末の仕様に対応できません。それぞれの端末に対し、固有の制御方法を担当するソフトウェアをデバイスドライバといいます。

役割	内容
ハードウェアの抽象化	アプリやOSから見たときに、機種ごとの差異を隠す
ハードウェアとの通信	物理アドレスやポートへの読み書きを行う
エラー処理	デバイスエラーを検出してOSに通知する
パフォーマンス管理	最適な通信タイミングやバッファリングなどを行う

種類	イメージ	例
カーネルドライバ	OSの中核で動く	グラフィックボード、ネットワークカード用ドライバ
ユーザドライバ	通常アプリと同じ原理	プリンタードライバ

対象	例	特徴
ハードウェアデバイスドライバ	マウス、キーボード、プリンター、カメラなど	実体のある端末を動かす
仮想デバイスドライバ	仮想プリンター、仮想ドライブ（例えばISOマウント）	本物のハードは無いけど、ソフトだけで動くフリをする



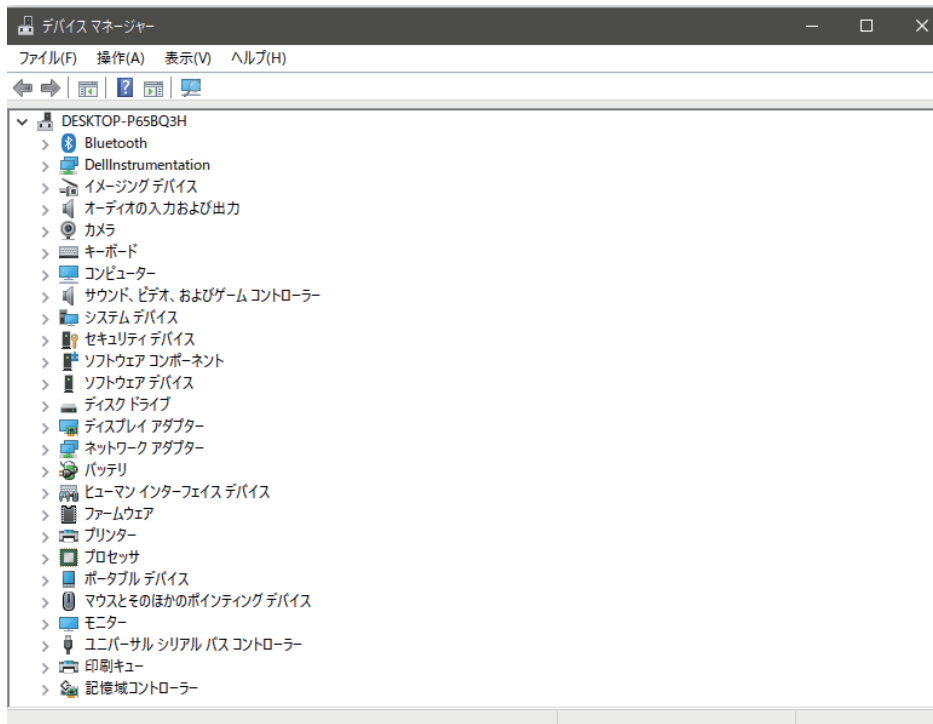
ファームウェアとデバイスドライバは異なる

- ・ファームウェアはハードに組み込み
例) インクを出す、紙を巻き上げる
- ・デバイスドライバはパソコンからハードへの命令
例) 印刷して！

デバイスドライバの確認方法→「デバイスマネージャー」

「Windows + X」→「デバイスマネージャー (ショートカット：M)」で起動

その他の方法だとコマンドプロンプトを起動して、「driverquery」コマンドで探る事が可能



ぜひ、ご自分のデバイスマネージャーや、Program Files の中身にどんなものがあるか覗いてみましょう！